



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 1: مدخل إلى الخوارزميات



دبلوم امن المعلومات

الخوارزميات	● اسم المقرر:
ISE121	● رمز المقرر:
الفصل 1: مدخل إلى الخوارزميات	● الموضوع:



يميز خصائص الخوارزمية الجيدة من خلال أمثلة منظمة وغير منظمة.

يشرح مفهوم الخوارزمية وعناصرها الأساسية في حل المشكلات الحاسوبية.



يحلل تسلسلاً إجرائياً لاكتشاف الغموض أو غياب شرط التوقف.



يطبق خطوات تحليل مشكلة بسيطة وتحويلها إلى مدخلات ومخرجات ومعالجة.



يقترح وصفاً خوارزمياً أولاً لمشكلة في خدمة رقمية جامعية.





خريطة الفصل

يتناول الفصل خمسة محاور مترابطة:

CHAPTER MAP • FIVE AXES

خريطة الفصل



يتناول الفصل خمسة محاور مترابطة من صياغة المشكلة حتى التوثيق والأمانة العلمية.



الوحدة	الزمن	عناصر الإكمال الإلزامية
الأولى: المشكلة والخوارزمية	60 دقيقة	المحتوى، نشاط، اختبار قصير
الثانية: خصائص الحل الجيد	60 دقيقة	المحتوى، نشاط، اختبار قصير
الثالثة: تحليل المشكلة	60 دقيقة	المحتوى، نشاط، اختبار قصير
الرابعة: الاختبار وتصحيح الأخطاء	60 دقيقة	المحتوى، نشاط، اختبار قصير
الخامسة: التطبيق والتوثيق	60 دقيقة	المحتوى، نشاط، اختبار قصير، مشروع



- ◀ يبدأ المتعلم بالوحدة الأولى وينتقل بعد إكمال النشاط والاختبار القصير.
- ◀ يبلغ الزمن الفعلي المقدّر 298.5 دقيقة، موزعة على 88.5 دقيقة لدراسة المحتوى، و75 دقيقة للأنشطة، و95 دقيقة للتقويم، و40 دقيقة للمرحلة الأولى من المشروع التراكمي.
- ◀ يشمل التقويم 15 دقيقة للاختبارات القصيرة الخمسة بواقع ثلاث دقائق لكل اختبار، و80 دقيقة للواجب التطبيقي.

(Computational Problem) المشكلة الحاسوبية

- ◀ المشكلة الحاسوبية علاقة محددة بين مدخلات المشكلة ومخرجاتها الصحيحة المقبولة، وهي تسبق اختيار خطوات الحل.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد ما يجب أن تحققه الخوارزمية.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد فضاء المدخلات، بيان المخرجات المقبولة، تعريف شرط الصحة، توضيح قيود المهمة.
- ◀ **الأدوات:** تحليل المتطلبات، جدول المدخلات والمخرجات، تمثيل نصي للخوارزمية.
- ◀ **المخرج:** زوج مدخل ومخرج صحيح ضمن العلاقة المحددة.
- ◀ **مثال:** فحص طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية، ثم تحديد رسالة الحالة المناسبة لكل حالة طلب.



المشكلة الحاسوبية (Computational Problem) (الشكل)

SLIDE 5 · COMPUTATIONAL PROBLEM

المشكلة الحاسوبية



المخرج المتوقع

- زوج مدخل ومخرج صحيح ضمن العلاقة المحددة

الأجهزة والأدوات

- تحليل المتطلبات
- جدول المدخلات والمخرجات
- تمثيل نصي للخوارزمية

الوظائف الرئيسية

- تحديد ما يجب أن تحققه الخوارزمية
- تحديد فضاء المدخلات
- بيان المخرجات المقبولة
- تعريف شرط الصحة
- توضيح قيود المهمة

فحص طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية، ثم تحديد رسالة الحالة المناسبة لكل حالة طلب.

المشكلة الحاسوبية علاقة محددة بين مدخلات المشكلة ومخرجاتها الصحيحة المقبولة، وهي تسبق اختيار خطوات الحل.

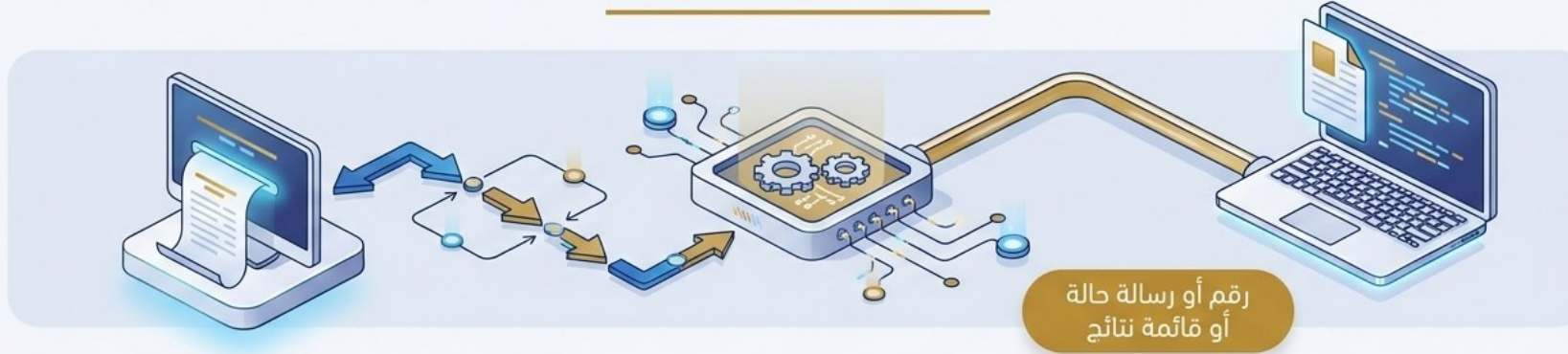


- ◀ الخوارزمية سلسلة محدودة من تعليمات دقيقة تستقبل إدخالاً وتحسب الإخراج المقابل لمهمة حاسوبية.
- ◀ وظيفتها تحويل وصف المشكلة إلى إجراء قابل للتنفيذ والمراجعة.
- ◀ **الوظيفة:** إنتاج مخرج يمكن الحكم على صحته.
- ◀ **المسؤوليات:** قبول المدخلات المحددة، تنفيذ خطوات معلنة، إنتاج مخرج، التوقف، تحقيق نتيجة صحيحة ضمن نطاق المشكلة.
- ◀ **الأدوات:** خطوات مرقمة، لغة طبيعية **منضبطة، اللغة الكاذبة (Pseudocode)، المخطط الانسيابي (Flowchart).**
- ◀ **المخرج:** رقم أو رسالة حالة أو قائمة نتائج.
- ◀ **مثال:** حساب متوسط خمس درجات، ثم عرض المتوسط وحالة الاجتياز.



SLIDE 6 · ALGORITHM

الخوارزمية



المخرج المتوقع

- رقم أو رسالة حالة أو قائمة نتائج

الأجهزة والأدوات

- خطوات مرقمة
- لغة طبيعية منضبطة
- اللغة الكاذبة (Pseudocode)
- المخطط الانسيابي (Flowchart)

الوظائف الرئيسية

- إنتاج مخرج يمكن الحكم على صحته
- قبول المدخلات المحددة
- تنفيذ خطوات معلنة
- إنتاج مخرج
- التوقف

حساب متوسط خمس درجات، ثم عرض المتوسط وحالة الاجتياز

الخوارزمية سلسلة محدودة من تعليمات دقيقة تستقبل إدخالاً وتحسب الإخراج المقابل لمهمة حاسوبية. وظيفتها تحويل وصف المشكلة إلى إجراء قابل للتنفيذ والمراجعة.

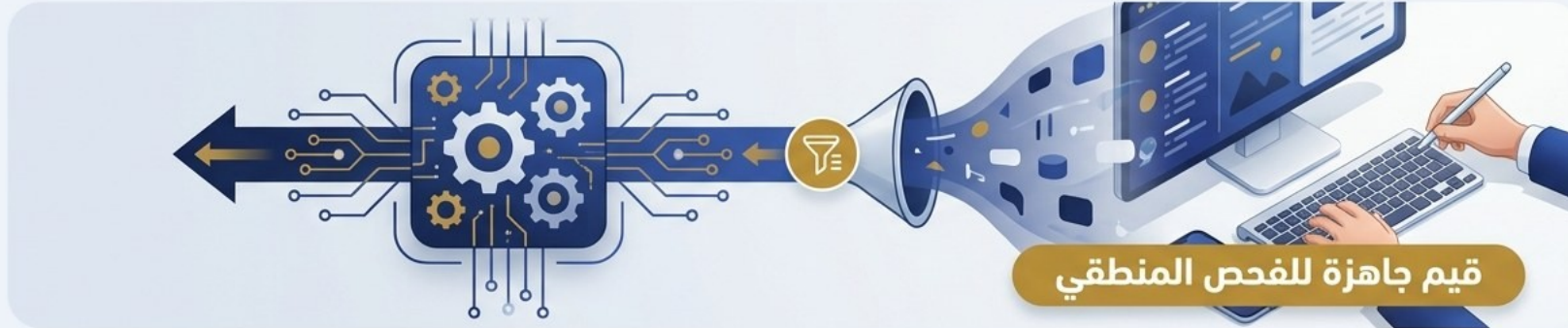


- ◀ الإدخال قيمة أو مجموعة قيم تستقبلها الخوارزمية قبل المعالجة، ويحدد نطاق المشكلة ما يقبل منها.
- ◀ **الوظيفة:** توفير البيانات التي تبدأ بها المعالجة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد النوع، وتحديد النطاق، والتحقق من القيم المقبولة.
- ◀ **الأدوات:** نموذج إدخال، جدول تحليل، لغة كاذبة.
- ◀ **المخرج:** قيم جاهزة للفحص المنطقي.
- ◀ **مثال:** حالة الرقم الجامعي، وحالة المرفق، وحالة سداد الرسوم الإدارية في طلب إصدار بدل تالف.



SLIDE 7 · INPUT

الإدخال



المخرج المتوقع

- قيم جاهزة للفحص المنطقي

الأجهزة والأدوات

- نموذج إدخال
- جدول تحليل
- لغة كاذبة

الوظائف الرئيسية

- توفير البيانات التي تبدأ بها المعالجة
- تحديد النوع
- وتحديد النطاق
- والتحقق من القيم المقبولة

حالة الرقم الجامعي، وحالة المرفق، وحالة سداد الرسوم الإدارية في طلب إصدار بدل تالف.

الإدخال قيمة أو مجموعة قيم تستقبلها الخوارزمية قبل المعالجة، ويحدد نطاق المشكلة ما يقبل منها.



- ◀ الإخراج قيمة أو مجموعة قيم تنتجها الخوارزمية بعد معالجة المدخلات، ويجب أن يكون قابلاً للمراجعة مقابل شرط صحة المشكلة.
- ◀ **الوظيفة:** إعلان نتيجة المعالجة للمستخدم أو للنظام.
- ◀ **المسؤوليات:** تقديم نتيجة محددة، وبيان سبب عدم الاكتمال، وربط النتيجة بالحالة المفحوصة.
- ◀ **الأدوات:** رسالة حالة، جدول اختبار، شرط منطقي.
- ◀ **المخرج:** «اعتماد الطلب وإحالاته للتنفيذ»، أو «نقص بيانات»، أو «انتظار السداد».
- ◀ **مثال:** غياب الصورة الشخصية ينتج رسالة «نقص بيانات».



الإخراج (Output) (الشكل)

SLIDE 8 · OUTPUT

الإخراج



غياب الصورة الشخصية ينتج رسالة «نقص بيانات».

المخرج المتوقع

- «اعتماد الطلب وإحالاته للتنفيذ»
- أو «نقص بيانات»
- أو «انتظار السداد»

الأجهزة والأدوات

- رسالة حالة
- جدول اختبار
- شرط منطقي

الوظائف الرئيسية

- إعلان نتيجة المعالجة للمستخدم أو للنظام
- تقديم نتيجة محددة
- وبيان سبب عدم الاكتمال
- وربط النتيجة بالحالة المفحوصة

الإخراج قيمة أو مجموعة قيم تنتجها الخوارزمية بعد معالجة المدخلات، ويجب أن يكون قابلاً للمراجعة مقابل شرط صحة المشكلة.



(Processing) المعالجة

- ◀ المعالجة تطبيق خطوات معلنة ومنظمة على المدخلات للوصول إلى الإخراج المطلوب.
- ◀ **الوظيفة:** تحويل القيم المستقبلية إلى قرار أو قيمة جديدة.
- ◀ **المسؤوليات:** تنفيذ شروط واضحة، وترتيب الفحوص، وتحديث القيم اللازمة للقرار.
- ◀ **الأدوات:** خطوات مرقمة، لغة كاذبة، مخطط انسيابي.
- ◀ **المخرج:** قيمة حسابية أو رسالة حالة محددة.
- ◀ **مثال:** يفحص الطلب الرقم الجامعي أولاً، ثم المرفق، ثم السداد قبل إصدار الحالة النهائية.



SLIDE 9 · PROCESSING

المعالجة



المخرج المتوقع

- قيمة حسابية أو رسالة حالة محددة

الأجهزة والأدوات

- خطوات مرقمة
- لغة كاذبة
- مخطط انسيابي

يفحص الطلب الرقم الجامعي أولاً، ثم المرفق، ثم السداد قبل إصدار الحالة النهائية

الوظائف الرئيسية

- تحويل القيم المستقبلية إلى قرار أو قيمة جديدة
- تنفيذ شروط واضحة
- وترتيب الفحوص
- وتحديث القيم اللازمة للقرار

المعالجة تطبيق خطوات معلنة ومنظمة على المدخلات للوصول إلى الإخراج المطلوب



شكل تطبيقي، نموذج الإدخال والمعالجة والإخراج



- ◀ يمثل النموذج المشكلة الحاسوبية بثلاثة مكونات متتابعة: إدخال حالات الرقم الجامعي والمرفق والسداد، ثم معالجة هذه الحالات بفحصها بالترتيب، ثم إخراج رسالة حالة مناسبة.
- ◀ توضع القيود أسفل النموذج لتحديد أن الرقم يتكون من تسع خانات وأن المرفق مقبول وأن السداد مكتمل قبل الاعتماد.
- ◀ يوضح النموذج أن المخرج يعتمد على المعالجة المنظمة للمدخلات.



(Sequence) التسلسل

- ◀ التسلسل ترتيب تنفيذ التعليمات بحيث تعتمد كل خطوة على قيم أصبحت متاحة من الخطوات السابقة.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ العلاقة المنطقية بين خطوات الإجراء.
- ◀ **المسؤوليات:** تهيئة القيم، وتنفيذ الحساب قبل العرض، وتحديث المتغير قبل القرار.
- ◀ **الأدوات:** خطوات مرقمة، مخطط انسيابي، جدول تتبع.
- ◀ **المخرج:** حالة وسيطة صحيحة ثم نتيجة نهائية.
- ◀ **مثال:** تجمع الدرجات الخمس، ثم يقسم المجموع على خمسة، ثم يعرض المتوسط.



SLIDE 10 · SEQUENCE

التسلسل



المخرج المتوقع

- حالة وسيطة صحيحة ثم نتيجة نهائية

الأجهزة والأدوات

- خطوات مرقمة
- مخطط انسيابي
- جدول تتبع

الوظائف الرئيسية

- حفظ العلاقة المنطقية بين خطوات الإجراء
- تهيئة القيم
- وتنفيذ الحساب قبل العرض
- وتحديث المتغير قبل القرار

تجمع الدرجات الخمس، ثم يقسم المجموع على خمسة، ثم يعرض المتوسط.

التسلسل ترتيب تنفيذ التعليمات بحيث تعتمد كل خطوة على قيم أصبحت متاحة من الخطوات السابقة.



نشاط الوحدة الأولى، تحليل نموذج الإدخال والمعالجة والإخراج



- ◀ خصص 15 دقيقة لتحليل طلب خدمة رقمي تمثيلي.
- ◀ اكتب ثلاثة مدخلات هي حالة الرقم الجامعي، وحالة المرفق، وحالة السداد.
- ◀ ثم اكتب خطوة معالجة واحدة ترتب فحصها، وحدد مخرجاً مناسباً لحالة عدم وجود المرفق.
- ◀ راجع إجابتك بمقارنة كل قيمة بموقعها الصحيح في نموذج الإدخال والمعالجة والإخراج.



أجب عن أسئلة البنك 1 و 2 و 5 و 6 و 20. زمن المحاولة ثلاث دقائق، وعدد المحاولات
محاولة واحدة.

يتحقق الإكمال عند إجابة أربعة أسئلة صحيحة على الأقل. استخدم التغذية الراجعة لتثبيت الفرق بين المشكلة الحاسوبية والخوارزمية، وتسلسل المعالجة، والإخراج الناتج من حالة الطلب.



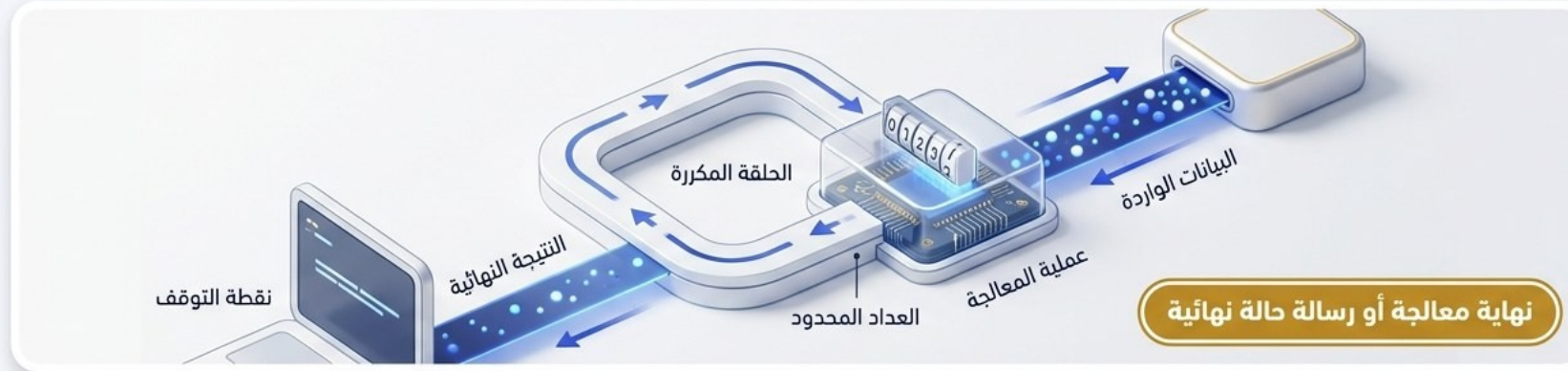
المحدودية (Finiteness)

- المحدودية تعني أن الخوارزمية تتوقف بعد عدد محدود من التعليمات، حتى عند استخدام التكرار.
- الوظيفة:** ضمان وصول الإجراء إلى نهاية معلنة.
- المسؤوليات:** تحديد شرط توقف، وتحديث القيمة المرتبطة به، ومنع الحلقة غير المنتهية.
- الأدوات:** عداد، شرط منطقي، جدول تتبع.
- المخرج:** نهاية معالجة أو رسالة حالة نهائية.
- مثال:** يتوقف فحص السجل عند نهايته أو عند الوصول إلى ثلاث محاولات فاشلة متتالية.



SLIDE 11 · FINITENESS

المحدودية



المخرج المتوقع

- نهاية معالجة أو رسالة حالة نهائية

الأجهزة والأدوات

- عداد
- شرط منطقي
- جدول تتبع

- يتوقف فحص السجل عند نهايته أو عند الوصول إلى ثلاث محاولات فاشلة متتالية.

الوظائف الرئيسية

- ضمان وصول الإجراء إلى نهاية معلنة
- تحديد شرط توقف
- وتحديث القيمة المرتبطة به
- ومنع الحلقة غير المنتهية

المحدودية تعني أن الخوارزمية تتوقف بعد عدد محدود من التعليمات، حتى عند استخدام التكرار.



الوضوح وعدم الغموض (Definiteness)



- ◀ الوضوح يعني أن تكون كل خطوة دقيقة وغير ملتبسة، فلا تقبل تفسيرات متعددة عند التنفيذ.
- ◀ **الوظيفة:** تمكين الحاسوب والمراجع من تنفيذ الإجراء على المعنى نفسه.
- ◀ **المسؤوليات:** تسمية القيم، وتحديد الشروط، وإعلان ترتيب الفحص، وتعيين المخرج.
- ◀ **الأدوات:** لغة طبيعية منضبطة، لغة كاذبة، قائمة تحقق.
- ◀ **المخرج:** تعليمات ذات نتيجة محددة.
- ◀ **مثال:** تستبدل عبارة «اعتمد الطلب إذا كان مناسباً» بفحص الرقم الجامعي والمرفق والسداد.



الوضوح وعدم الغموض (Definiteness) (الشكل)

SLIDE 12 · DEFINITENESS

الوضوح وعدم الغموض



المخرج المتوقع

- تعليمات ذات نتيجة محددة

الأجهزة والأدوات

- لغة طبيعية منضبطة
- لغة كاذبة
- قائمة تحقق

الوظائف الرئيسية

- تمكين الحاسوب والمراجع من تنفيذ الإجراء على المعنى نفسه
- تسمية القيم
- وتحديد الشروط
- وإعلان ترتيب الفحص
- وتعيين المخرج

تستبدل عبارة «اعتمد الطلب إذا كان مناسباً» بفحص الرقم الجامعي والمرفق والسداد.

الوضوح يعني أن تكون كل خطوة دقيقة وغير ملتبسة، فلا تقبل تفسيرات متعددة عند التنفيذ.

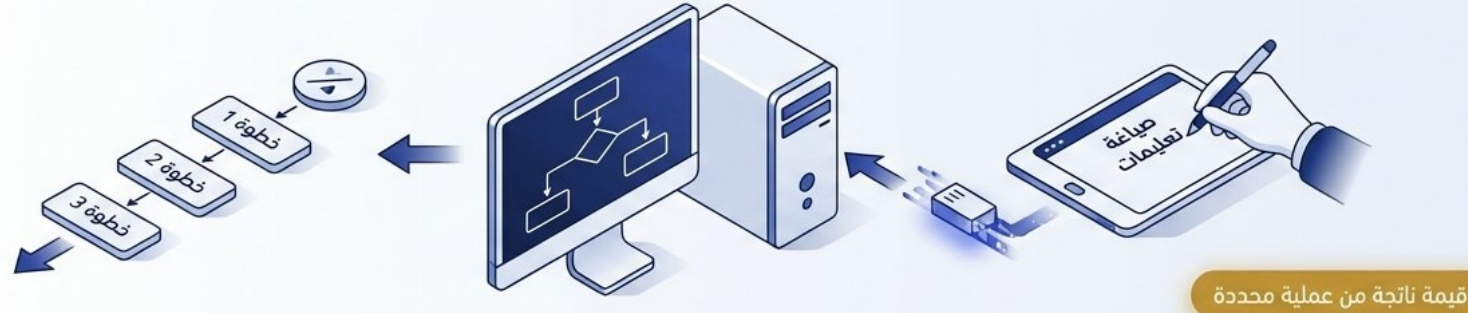


- ◀ القابلية للتنفيذ تعني صياغة تعليمات بسيطة ومحددة يستطيع الحاسوب تطبيقها.
- ◀ **الوظيفة:** تحويل المتطلب إلى عملية يمكن تنفيذها وفحصها.
- ◀ **المسؤوليات:** تسمية العملية، وتحديد القيم المستخدمة، وتعيين ترتيب التنفيذ.
- ◀ **الأدوات:** عمليات جمع وقسمة، شروط، لغة كاذبة.
- ◀ **المخرج:** قيمة ناتجة من عملية محددة.
- ◀ **مثال:** «اجمع الدرجات الخمس، ثم اقسم المجموع على خمسة» خطوة قابلة للتنفيذ، بخلاف «عالج الدرجات جيداً».



SLIDE 13 · ELEMENT

القابلية للتنفيذ



المخرج المتوقع

- قيمة ناتجة من عملية محددة

الأجهزة والأدوات

- عمليات جمع وقسمة
- شروط
- لغة كاذبة

الوظائف الرئيسية

- تحويل المتطلب إلى عملية يمكن تنفيذها وفحصها
- تسمية العملية
- وتحديد القيم المستخدمة
- وتعيين ترتيب التنفيذ

«اجمع الدرجات الخمس، ثم اقسم المجموع على خمسة» خطوة قابلة للتنفيذ، بخلاف «عالج الدرجات جيداً»

القابلية للتنفيذ تعني صياغة تعليمات بسيطة ومحددة يستطيع الحاسوب تطبيقها



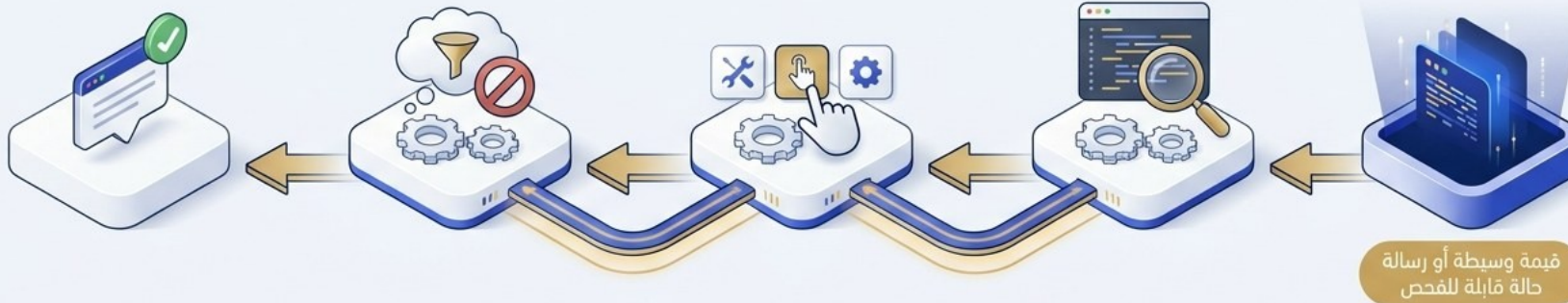
(Effectiveness) الفاعلية

- ◀ الفاعلية تعني أن تكون خطوات الخوارزمية عمليات محددة يمكن تنفيذها للوصول إلى نتيجة.
- ◀ وهي تختلف عن الصحة، لأن الصحة تحكم على مطابقة الناتج لكل مدخل صحيح ضمن نطاق المشكلة.
- ◀ **الوظيفة:** جعل الإجراء قابلاً للتطبيق خطوة بخطوة.
- ◀ **المسؤوليات:** اختيار عمليات محددة، تجنب التعليمات الذاتية، ربط كل خطوة بقيمة معلنة.
- ◀ **الأدوات:** خطوات مرقمة، لغة كاذبة، جدول تتبع.
- ◀ **المخرج:** قيمة وسيطة أو رسالة حالة قابلة للفحص.
- ◀ **مثال:** فحص حالة الرقم الجامعي ثم المرفق ثم السداد، بدلاً من الأمر العام «عالج الطلب جيداً».



SLIDE 14 · EFFECTIVENESS

الفاعلية



المخرج المتوقع

- قيمة وسيطة أو رسالة حالة قابلة للفحص.

الأجهزة والأدوات

- خطوات مرقمة.
- لغة كاذبة.
- جدول تتبع.

الوظائف الرئيسية

- جعل الإجراء قابلاً للتطبيق خطوة بخطوة.
- اختيار عمليات محددة.
- تجنب التعليمات الذاتية.
- ربط كل خطوة بقيمة معلنة.

فحص حالة الرقم الجامعي ثم المرفق ثم السداد، بدلاً من الأمر العام «عالم الطلب جيداً»
الفاعلية تعني أن تكون خطوات الخوارزمية عمليات محددة يمكن تنفيذها للوصول إلى نتيجة.



الصحة تعني أن تعيد الخوارزمية مخرجاً صحيحاً لكل إدخال يقع ضمن نطاق المشكلة، لا لحالة واحدة فقط.

نجاح خوارزمية حساب المتوسط على مجموعة درجات واحدة لا يثبت صحتها دائماً. يجب اختبارها كذلك على حالة تحتوي صفراً أو على إدخال لا يطابق العدد المطلوب من الدرجات.



العمومية تعني أن تحل الخوارزمية جميع حالات المشكلة الواقعة ضمن نطاقها، لا أن تعمل فقط مع بيانات المثال المعروض.

خوارزمية فحص طلبات الخدمة ينبغي أن تعالج أي طلب يحتوي حالات معلنة للرقم الجامعي والمرفق والسداد. لا ينبغي أن تبني الخطوات على افتراض أن جميع الطلبات مكتملة دائماً.



الكفاءة (Efficiency)

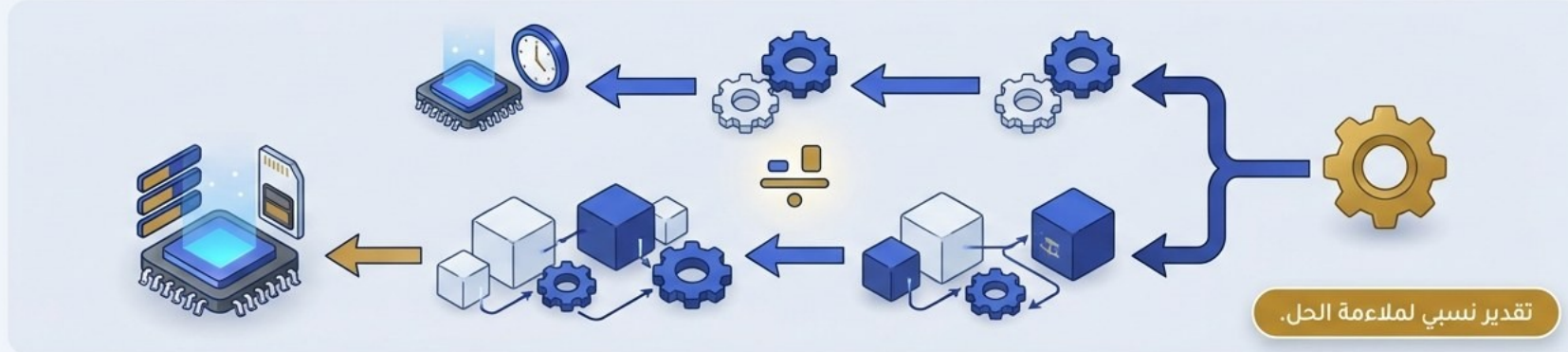
- ◀ الكفاءة مقارنة الحلول من حيث الوقت المتوقع أو المساحة الذاكرة المستخدمة عند معالجة المشكلة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم اختيار حل ملائم لحجم البيانات.
- ◀ **المسؤوليات:** عد العمليات عند الحاجة، وملاحظة المساحة المستخدمة، ومقارنة البدائل الصحيحة.
- ◀ **الأدوات:** جدول تتبع، عداد عمليات، تحليل خوارزمي أولي.
- ◀ **المخرج:** تقدير نسبي لملاءمة الحل.
- ◀ **مثال:** قد يحل إجراء ان فحص الطلبات نفسها، لكن أحدهما يحتاج خطوات أقل عندما تزداد قائمة الطلبات.



الكفاءة (Efficiency) (الشكل)

SLIDE 17 · EFFICIENCY

الكفاءة



المخرج المتوقع

- تقدير نسبي لملاءمة الحل

الأجهزة والأدوات

- جدول تتبع
- عداد عمليات
- تحليل خوارزمي أولي

الوظائف الرئيسية

- دعم اختيار حل ملائم لحجم البيانات
- عد العمليات عند الحاجة
- وملاحظة المساحة المستخدمة
- ومقارنة البدائل الصحيحة

قد يحل إجراء فحص الطلبات نفسها، لكن أحدهما يحتاج خطوات أقل عندما تزداد قائمة الطلبات

الكفاءة مقارنة الحلول من حيث الوقت المتوقع أو المساحة الذاكرة المستخدمة عند معالجة المشكلة

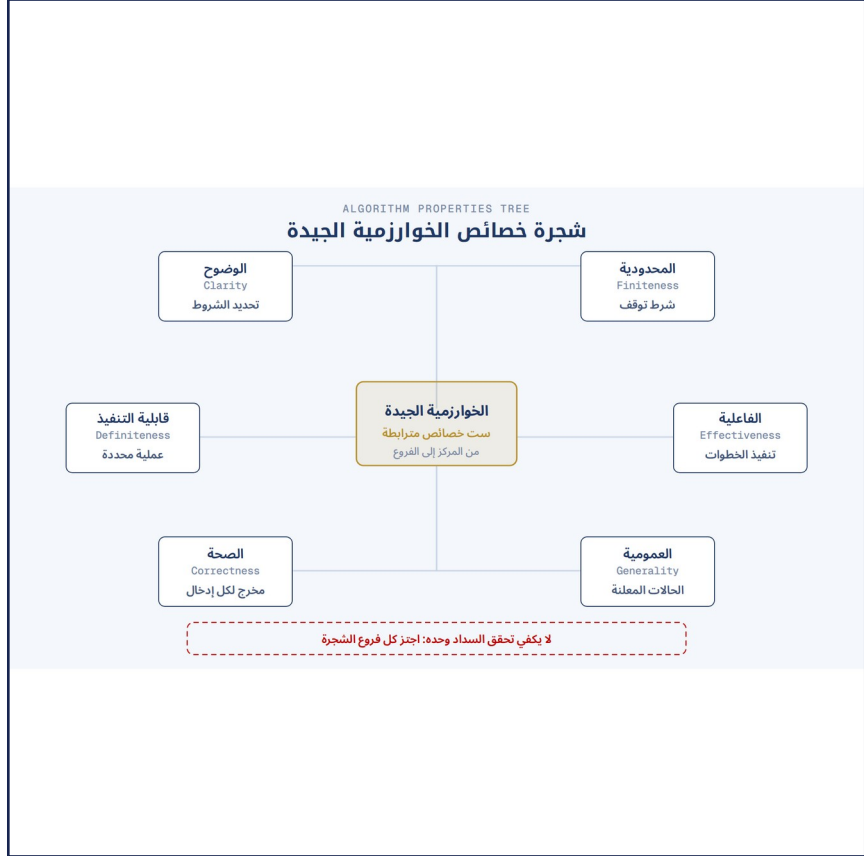


الخاصية	سؤال التحقق الذاتي	مؤشر المخالفة	مثال تصحيحي
الوضوح	هل كل شرط محدد؟	«الطلب مناسب»	حدد الرقم والمرفق والسداد
المحدودية	هل يوجد توقف؟	قراءة مستمرة	حدد نهاية السجل
الصحة	هل الناتج صحيح؟	قبول ناقص البيانات	أعد رسالة نقص
العمومية	هل تعمل لكل حالة؟	حل لمثال واحد	اختبر حالات متنوعة

تستخدم هذه الخصائص قائمة تحقق تربوية لمراجعة الخوارزمية قبل تنفيذها.



شكل تطبيقي، شجرة خصائص الخوارزمية الجيدة



- ◀ تنظم الشجرة مراجعة الخوارزمية من المركز إلى ست خصائص مترابطة.
- ◀ يفحص المتعلم الوضوح بتحديد الشروط، والمحدودية بوجود شرط توقف، والقابلية للتنفيذ بكتابة عملية محددة، والفاعلية بإمكان تنفيذ الخطوات، والصحة بمطابقة المخرج لكل إدخال ضمن النطاق، والعمومية بتغطية الحالات المعلنة.
- ◀ في طلب الخدمة لا يكفي تحقق السداد وحده، بل يجب أن تجتاز الخوارزمية فروع الشجرة كلها.



نشاط الوحدة الثانية، تصنيف خصائص الخوارزمية



- ◀ خصص 15 دقيقة لقراءة العبارات الآتية: «افحص الطلب جيداً»، و«اقرأ السجل باستمرار»، و«اجمع الدرجات ثم اقسّم المجموع على خمسة».
- ◀ صنف كل عبارة وفق خاصية تحتاج إلى تحسين أو خاصية محققة، ثم اكتب تصويماً للعبارتين الأوليين.
- ◀ راجع تصنيفك باستخدام جدول خصائص الخوارزمية الجيدة.



أجب عن أسئلة البنك 3 و 4 و 7 و 11 و 22. زمن المحاولة ثلاث دقائق، وعدد المحاولات
محاولة واحدة.

يتحقق الإكمال عند إجابة أربعة أسئلة صحيحة على الأقل. استخدم التغذية الراجعة لتثبيت معنى المحدودية والوضوح والقابلية للتنفيذ والعمومية قبل الانتقال إلى تحليل المشكلة.



- ◀ تحويل المشكلة إلى خوارزمية إطار عملي يبدأ بفهم المتطلبات وينتهي بالاختبار والتوثيق.
- ◀ **الوظيفة:** نقل موقف واقعي إلى حل قابل للمراجعة.
- ◀ **المسؤوليات:** فهم المتطلبات، وتحديد المدخلات والمخرجات والقيود، وتجزئة المشكلة، وتحديد البداية والتوقف، وكتابة الخطوات، واختبار الحل.
- ◀ **الأدوات:** بطاقة تحليل، لغة كاذبة، حالات اختبار، جدول تتبع.
- ◀ **المخرج:** وصف مشكلة منظم وخوارزمية أولية.
- ◀ **مثال:** تحويل طلب خدمة جامعية إلى شروط فحص ورسائل حالة معلنة.

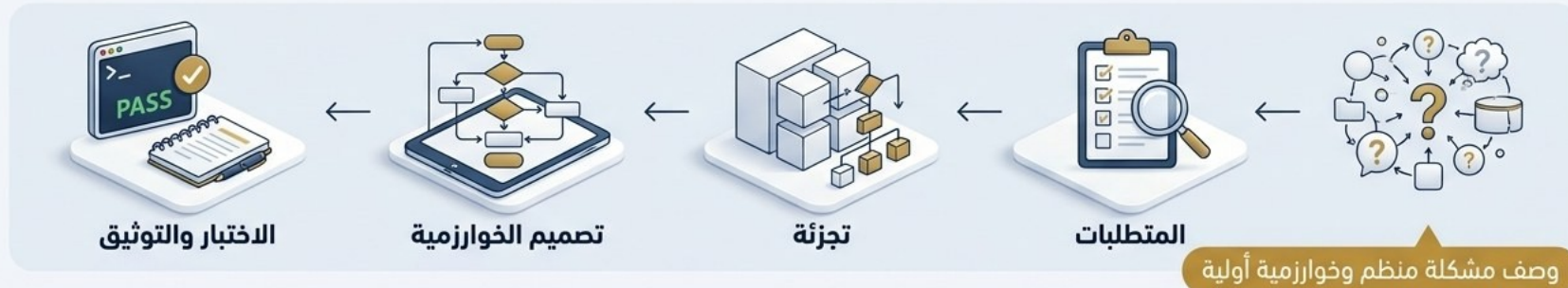


خطوات حل المشكلة (الشكل)

SLIDE 19 · ELEMENT

خطوات حل المشكلة

تحويل المشكلة إلى خوارزمية إطار عملي يبدأ بفهم المتطلبات وينتهي بالاختبار والتوثيق



المخرج المتوقع

- وصف مشكلة منظم وخوارزمية أولية

الأجهزة والأدوات

- بطاقة تحليل
- لغة كاذبة
- حالات اختبار
- جدول تتبع

الوظائف الرئيسية

- نقل موقف واقعي إلى حل قابل للمراجعة
- فهم المتطلبات
- وتحديد المدخلات والمخرجات والقيود
- وتجزئة المشكلة
- وتحديد البداية والتوقف

تحويل طلب خدمة جامعية إلى شروط فحص ورسائل حالة معلنة

تحويل المشكلة إلى خوارزمية إطار عملي يبدأ بفهم المتطلبات وينتهي بالاختبار والتوثيق



شكل تطبيقي، دورة بناء الخوارزمية



تعرض الدورة خمس مراحل مترابطة: فهم المشكلة وتحليل المتطلبات، ثم تصميم الخطوات وتجزئة العمل، ثم التحقق والتتبع المنطقي، ثم التمثيل التنفيذي، ثم الاختبار والتوثيق.

يعود المتعلم إلى مرحلة الفهم عند ظهور مخرج غير مطابق. في طلب الخدمة الجامعية يبدأ العمل بتحديد الحقوق الإلزامية قبل كتابة أي شرط أو رسالة حالة.

المستند: بطاقة تحليل مشكلة خدمة رقمية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

بطاقة تحليل مشكلة خدمة رقمية

فحص اكتمال طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية

عنصر التحليل	الوصف	نوع البيانات أو الحالة	القيود المنطقية
المدخلات	حالة صحة الرقم الجامعي	حالة منطقية	يجب أن يكون الرقم مكوناً من 9 خانات
المدخلات	حالة إرفاق الصورة الشخصية	حالة منطقية	يجب أن تكون الصورة موجودة وبصيغة مقبولة
المدخلات	حالة سداد الرسوم الإدارية	حالة منطقية	يجب أن تظهر حالة السداد مكتملة قبل الاعتماد
المعالجة	فحص الرقم الجامعي ثم المرفق ثم السداد	تسلسل شروط	يتوقف الفحص عند أول شرط غير متحقق
المخرجات	معتمد ومحال للتنفيذ	رسالة حالة	تصدر عند تحقق جميع الشروط
المخرجات	نقص بيانات أو انتظار السداد	رسالة حالة	توضح سبب عدم اعتماد الطلب
حالة البداية	استقبال الطلب من البوابة	بداية الإجراء	تكون بيانات الحقول متاحة للفحص
حالة التوقف	إصدار رسالة حالة نهائية	نهاية الإجراء	لا ينتقل الطلب إلى خطوة لاحقة بعد ظهور النتيجة

تستند البطاقة إلى بيانات استمارة فحص اكتمال طلب الخدمة الإلكترونية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- تقرأ البطاقة مشكلة فحص طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية.
- تحدد البطاقة ثلاث حالات إدخال هي صحة الرقم الجامعي، وإرفاق الصورة، وسداد الرسوم.
- ثم تسجل معالجة متسلسلة تبدأ بفحص الرقم وتنتهي بالسداد.
- تظهر ثلاثة مسارات للمخرج: اعتماد الطلب، أو نقص بيانات، أو انتظار السداد.



فهم المتطلبات يعني تحديد ما الذي تطلبه المشكلة فعلاً قبل اقتراح الحل.

في طلب الخدمة، المطلوب ليس مجرد قراءة الحقول، بل اتخاذ قرار اعتماد أو رفض معلل. لذلك يحدد المتعلم الحقول الإلزامية، وحالاتها المقبولة، والرسائل التي ستظهر عند الإخفاق. هذا يمنع كتابة خطوات تعالج مشكلة مختلفة عن المشكلة المقصودة.



القيود شروط تؤثر في تصميم الخوارزمية واختيار خطواتها.

قد تشمل عدد العناصر، أو صيغة حقل مطلوب، أو شرط اكتمال السداد. في بطاقة تحليل طلب الخدمة، يجب أن يتكون الرقم الجامعي من تسع خانات، وأن تكون الصورة موجودة بصيغة مقبولة، وأن تظهر حالة السداد مكتملة قبل اعتماد الطلب.



تجزئة المشكلة هي تفكيك المهمة الكبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن التعامل معها بصورة منظمة.

يمكن تفكيك فحص طلب الخدمة إلى جزء للتحقق من الرقم الجامعي، وجزء لفحص الصورة، وجزء لمراجعة السداد، ثم جزء لإصدار رسالة الحالة. تساعد التجزئة على تنظيم الخطوات ومنع خلط الشروط أو إغفال أحدها.



تحديد الحالات يعني اختيار قيم أو مواقف تمثيلية من نطاق المدخلات لاختبار سلوك الخوارزمية.

في طلب الخدمة، تشمل الحالات طلباً مكتمل الحقول، وطلباً برقم جامعي غير صالح، وطلباً دون مرفق، وطلباً غير مسدد. تساعد هذه الحالات على فحص أن كل مسار يؤدي إلى إخراج واضح ومتوافق مع شروط المشكلة.



حالة البداية تحدد القيم أو السجلات المتاحة قبل تنفيذ أول خطوة من الخوارزمية.

في خوارزمية حساب متوسط الدرجات، تبدأ قائمة الدرجات بخمس قيم معلنة، ويبدأ المجموع من قيمة محددة قبل الجمع. إعلان حالة البداية يمنع استخدام متغير غير مهياً، ويسهل متابعة تغير القيم خلال التنفيذ والاختبار.



حالة التوقف تحدث اللحظة التي تنتهي فيها الخوارزمية أو تتوقف فيها المعالجة داخل مسار معين.

في فحص طلب الخدمة، يتوقف الفحص مبكراً عند أول شرط غير متحقق ويصدر رسالة مناسبة. وفي عد المحاولات، يتوقف الإجراء عند نهاية السجل أو عند تحقق الشرط الأمني التعليمي المعلن.



شكل تطبيقي، مسار منته ومسار غير منته



يقارن الشكل بين مسار يعالج سجلاً بمؤشر يتقدم وشرط توقف واضح، ومسار يقرأ المحاولة التالية دون تحديث أو نهاية معلنة.

المسار الأول ينتهي عند نهاية السجل أو عند ثلاث محاولات فاشلة متتالية. المسار الثاني يخالف المحدودية، لأنه لا يوفر حلقة القراءة نقطة انتهاء يمكن فحصها.



نشاط الوحدة الثالثة، بناء حالات اختبار



- ◀ خصص 15 دقيقة لبناء ثلاث حالات لطلب الخدمة: طلب مكتمل، وطلب بلا صورة مقبولة، وطلب رسومه غير مسددة.
- ◀ اكتب لكل حالة المدخلات، والخطوة التي ينتهي عندها الفحص، ورسالة الحالة المتوقعة.
- ◀ قارن مخرجاتك بقاعدة أن الفحص يتوقف عند أول شرط غير متحقق.



أجب عن أسئلة البنك 9 و14 و16 و24 و25. زمن المحاولة ثلاث دقائق، وعدد المحاولات محاولة واحدة.

يتحقق الإكمال عند إجابة أربعة أسئلة صحيحة على الأقل. استخدم التغذية الراجعة لمراجعة حالات الاختبار، وصحة المتوسط، والفرق بين نجاح حالة واحدة وصحة الخوارزمية ضمن نطاقها.



- ◀ الاختبار تشغيل الخوارزمية أو تتبعها على حالات تمثيلية، ثم مقارنة المخرج الفعلي بالمخرج المتوقع.
- ◀ **الوظيفة:** كشف الغموض وأخطاء الترتيب وغياب شرط التوقف.
- ◀ **المسؤوليات:** اختيار الحالات، وتحديد المخرج المتوقع، وتسجيل القيم الوسيطة، ومقارنة النتيجة بشرط الصحة.
- ◀ **الأدوات:** جدول تتبع، جدول حالات اختبار، مراجعة منظمة.
- ◀ **المخرج:** تطابق أو عدم تطابق مبرر.
- ◀ **مثال:** يختبر متوسط الدرجات بحالة تحتوي صفراً وبحالة لا تضم خمس درجات.



اختبار الخوارزمية (Testing) (الشكل)

SLIDE 27 · TESTING

اختبار الخوارزمية



المخرج المتوقع

- تطابق أو عدم تطابق مبرر

الأجهزة والأدوات

- جدول تتبع
- جدول حالات اختبار
- مراجعة منظمة

الوظائف الرئيسية

- كشف الغموض وأخطاء الترتيب وغياب شرط التوقف
- اختيار الحالات
- وتحديد المخرج المتوقع
- وتسجيل القيم الوسيطة
- ومقارنة النتيجة بشرط الصحة

يختبر متوسط الدرجات بحالة تحتوي صفراً وبحالة لا تضم خمس درجات.

الاختبار: تشغيل الخوارزمية أو تتبعها على حالات تمثيلية، ثم مقارنة المخرج الفعلي بالمخرج المتوقع.

مثال محلول، حساب متوسط خمس درجات



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

الجدول: قائمة درجات تمثيلية لمقرر جامعي

قائمة درجات تمثيلية لمقرر جامعي

بيانات تدريبية لحساب المتوسط الحسابي لخمس درجات

المهمة	الدرجة
المهمة الأولى	83
المهمة الثانية	76
المهمة الثالثة	91
المهمة الرابعة	68
المهمة الخامسة	87
مجموع الدرجات	405
متوسط الدرجات	81

قاعدة الاجتياز في المثال التدريبي: يكون الطالب مجتازاً إذا كان المتوسط الحسابي 60 أو أكثر.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

المعطيات: الدرجات هي 83 و 76 و 91 و 68 و 87.

الخطوات:

1. نجمع الدرجات: $83 + 76 + 91 + 68 + 87 = 405$.

2. نقسم المجموع على عدد الدرجات، وهو 5.

3. نحسب المتوسط: $405 \div 5 = 81$.

النتيجة: متوسط الدرجات 81.0، وهو أعلى من حد الاجتياز 60.



◀ تمثل الشفرة الآتية الخوارزمية برمجياً للاستئناس فقط، ولا يطلب هذا الفصل حفظ بناء لغة بايثون. تركز الدراسة على منطق الإدخال والمعالجة والإخراج: تستقبل القائمة الدرجات، وتحسب sum() المجموع، ويحدد len() عدد القيم، ثم تحسب القسمة المتوسط. يطابق الناتج مجموع الدرجات 405.0 ومتوسطها 81.0.

```
grades = [83, 76, 91, 68, 87]
total = sum(grades)
average = total / len(grades)
print(float(total), average)
```

```
405.0 81.0
```



رقم الخطوة	الدرجة الحالية	المجموع الجزئي	العدد	الحالة
1	83	83	1	استمرار
2	76	159	2	استمرار
3	91	250	3	استمرار
4	68	318	4	استمرار
5	87	405	5	توقف وحساب المتوسط

يظهر الجدول أن شرط التوقف يتحقق بعد معالجة خمس درجات، ثم يحسب المتوسط 81.0.



التوثيق ممارسة تعليمية لتنظيم وصف الخوارزمية كي يستطيع صاحبها أو زميله مراجعة الحل وإعادة استخدامه بمسؤولية.

يسجل المتعلم الافتراضات والمدخلات والمخرجات وحالات الاختبار. ثم ينسب الفكرة أو البنية المنقولة إلى مصدرها ويوضح تعديله عليها. كما يميز صراحة بين البيانات التدريبية التمثيلية والبيانات التشغيلية الحقيقية.



الأمانة العلمية تعني نسبة الأفكار والخوارزميات والمخططات المنقولة أو المعدلة إلى مصادرها، وعدم تقديم عمل الغير بوصفه عملاً شخصياً.

عند استخدام مثال لإيجاد متوسط أو فحص طلب خدمة، يذكر المتعلم المصدر ثم يوضح ما أضافه أو غيره. كما يميز بوضوح بين البيانات التدريبية التمثيلية والبيانات التشغيلية الحقيقية.

النموذج: استمارة فحص اكتمال طلب خدمة إلكترونية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000000000 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

استمارة فحص اكتمال طلب خدمة إلكترونية

نوع الخدمة:	طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية
مقدم الطلب:	طالب في جامعة حكومية
حالة الرقم الجامعي:	صحيح ومكوّن من 9 خانات
حالة المرفق:	صورة شخصية مرفقة بصيغة مقبولة
حالة الرسوم الإدارية:	مسددة عبر خدمة دفع إلكتروني
الحالة المطلوبة بعد الفحص:	اعتماد الطلب وإحالاته للتنفيذ

تستخدم الاستمارة لأغراض تدريبية على تحليل متطلبات الخدمة قبل كتابة اللغة الكاذبة.

الاعتماد

المسؤول

مقدم الطلب

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- تظهر الاستمارة طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية لطالب في جامعة حكومية.
- حالة الرقم الجامعي صحيحة ومكونة من تسع خانات، والصورة الشخصية مرفقة بصيغة مقبولة، والرسوم الإدارية مسددة عبر خدمة دفع إلكتروني.
- لذلك يكون المخرج المناسب بعد الفحص المتسلسل هو اعتماد الطلب وإحالاته للتنفيذ.

النموذج: استمارة فحص اكتمال طلب خدمة إلكترونية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

استمارة فحص اكتمال طلب خدمة إلكترونية

نوع الخدمة:

مقدم الطلب:

حالة الرقم الجامعي:

حالة المرفق:

حالة الرسوم الإدارية:

الحالة المطلوبة بعد الفحص:

تستخدم الاستمارة لأغراض تدريبية على تحليل متطلبات الخدمة قبل كتابة اللغة الكاذبة.

الاعتماد

المسؤول

مقدم الطلب

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

المعطيات: تعالج الخوارزمية طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية مقدم من طالب في جامعة حكومية.

يجب أن تسجل نوع الخدمة ومقدم الطلب، ثم تتحقق من صحة الرقم الجامعي المكون من تسع خانات، ووجود الصورة بصيغة مقبولة، واكتمال سداد الرسوم الإدارية قبل اعتماد الطلب وإحالاته للتنفيذ.

الخطوة 1 من 3: تسجيل نوع الخدمة ومقدم الطلب

النموذج: استمارة فحص اكتمال طلب خدمة إلكترونية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

استمارة فحص اكتمال طلب خدمة إلكترونية

نوع الخدمة:

طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية

مقدم الطلب:

طالب في جامعة حكومية

حالة الرقم الجامعي:

حالة المرفق:

حالة الرسوم الإدارية:

الحالة المطلوبة بعد الفحص:

تستخدم الاستمارة لأغراض تدريبية على تحليل متطلبات الخدمة قبل كتابة اللغة الكاذبة.

الاعتماد

المسؤول

مقدم الطلب

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ يدون النموذج نوع الخدمة «طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية» ومقدم الطلب «طالب في جامعة حكومية».
- ◀ تأتي القيمتان من معطيات الطلب وتحددان نطاق المشكلة قبل فحص الشروط.
- ◀ الناتج الجزئي هو نموذج مرتبط بخدمة محددة ومقدم طلب محدد وصفيًا، من دون استخدام بيانات شخصية أو معرفات حقيقية.

الخطوة 2 من 3: فحص الرقم الجامعي والمرفق



النموذج: استمارة فحص اكتمال طلب خدمة إلكترونية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000000 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

استمارة فحص اكتمال طلب خدمة إلكترونية

نوع الخدمة:	طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية
مقدم الطلب:	طالب في جامعة حكومية
حالة الرقم الجامعي:	صحيح ومكوّن من 9 خانات
حالة المرفق:	صورة شخصية مرفقة بصيغة مقبولة
حالة الرسوم الإدارية:	
الحالة المطلوبة بعد الفحص:	

تستخدم الاستمارة لأغراض تدريبية على تحليل متطلبات الخدمة قبل كتابة اللغة الكاذبة.

الاعتماد

المسؤول

مقدم الطلب

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- تسجل الخطوة أن الرقم الجامعي صحيح ومكون من تسع خانات، وأن الصورة الشخصية مرفقة بصيغة مقبولة.
- يطبق الفحص قيدين منطقيين من متطلبات الخدمة، وهما صحة الصيغة ووجود المرفق المقبول.
- النتائج الجزئية هي اجتياز الشرطين الأول والثاني، والانتقال إلى فحص حالة السداد فقط.

الخطوة 3 من 3: السداد وحالة الطلب



النموذج: استمارة فحص اكتمال طلب خدمة إلكترونية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000000 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

استمارة فحص اكتمال طلب خدمة إلكترونية

نوع الخدمة:	طلب إصدار بدل تالف لبطاقة جامعية
مقدم الطلب:	طالب في جامعة حكومية
حالة الرقم الجامعي:	صحيح ومكوّن من 9 خانات
حالة المرفق:	صورة شخصية مرفقة بصيغة مقبولة
حالة الرسوم الإدارية:	مسددة عبر خدمة دفع إلكتروني
الحالة المطلوبة بعد الفحص:	اعتماد الطلب وإحالاته للتنفيذ

تستخدم الاستمارة لأغراض تدريبية على تحليل متطلبات الخدمة قبل كتابة اللغة الكاذبة.

الاعتماد	المسؤول	مقدم الطلب
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- تسجل الخطوة أن الرسوم الإدارية مسددة عبر خدمة دفع إلكتروني.
- بعد تحقق صحة الرقم الجامعي، ووجود المرفق المقبول، واكتمال السداد، تطبق الخوارزمية قاعدة الاعتماد.
- النتائج النهائي هو «اعتماد الطلب وإحالاته للتنفيذ».
- يمثل ذلك مخرجاً واضحاً ناتجاً من تحقق الشروط الثلاثة بالترتيب المعلن.

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

ورقة العمل: ورقة عمل: اكتشاف أخطاء الخوارزمية وتصويبها

ورقة عمل: اكتشاف أخطاء الخوارزمية وتصويبها

#	الخطوة أو العبارة	التصويب	القاعدة الخوارزمية
1	افحص بيانات طلب البطاقة، ثم اعتمده إذا كانت مناسبة.	افحص الرقم الجامعي أولاً، ثم تحقق من وجود الصورة بصيغة مقبولة، ثم تحقق من حالة السداد. اعتمد الطلب فقط إذا تحققت الشروط الثلاثة.	الوضوح وعدم الغموض: يجب تعريف كل شرط وترتيب الفحص بدقة.
2	ابدأ بعدد المحاولات الفاشلة يساوي صفر، واقرأ المحاولة التالية باسمرار.	ابدأ بعدد المحاولات الفاشلة يساوي صفر، واقرأ المحاولة التالية باسمرار.	المحدودية: يجب أن تتضمن الخوارزمية شرط توقف صريحاً.
3	إذا كانت محاولة الدخول فاشلة، اعرض رسالة خطأ.	إذا كانت المحاولة فاشلة، زد العدد بمقدار 1، ثم افحص هل أصبح العدد 3. إذا أصبح 3، اقل الحساب مؤقتاً، وإلا اعرض عدد المحاولات المتبقية.	الصحة والتسلسل: يلزم تحديث المتغير قبل اتخاذ القرار الناتج عنه.
4	إذا كانت محاولة الدخول ناجحة، انتقل إلى المحاولة التالية مع بقاء العدد كما هو.	إذا كانت المحاولة ناجحة، أعد العدد إلى صفر، واسمح بالدخول، ثم أنه الإجراء الحالي.	الصحة: نجاح تسجيل الدخول يقطع تسلسل الإخفاقات ويستلزم مخرجاً واضحاً.
5	احسب متوسط الدرجات واقل الطالب إذا كانت النتيجة جيدة.	اجمع الدرجات الخمس، واقسم المجموع على 5، ثم اقبل الطالب إذا كان المتوسط أكبر من أو يساوي 60، وإلا اظهر غير مجتاز.	القابلية للتنفيذ والوضوح: يستبدل الوصف الذاتي غير القابل للقياس بشرط عددي محدد.

يعرض المحرك عمود التصويب والقاعدة تدريجياً بعد محاولة الطالب.

مستند تعليمي افتراضي: الأسماء والأرقام غير حقيقية

- تعرض ورقة العمل خمس عبارات تحتاج إلى تصويب خوارزمي.
- العبارة «افحص بيانات طلب البطاقة، ثم اعتمده إذا كانت مناسبة» غامضة لأنها لا تحدد شروط الفحص.
- التصويب يبدأ بالرقم الجامعي، ثم الصورة، ثم السداد.
- كما تستبدل العبارة «النتيجة جيدة» بشرط متوسط أكبر من أو يساوي 60.



خطأ الترتيب يحدث عندما تنفذ خطوة قبل توافر القيم اللازمة لها أو قبل تحديث المتغير المرتبط بالقرار.

في سجل محاولات الدخول، لا يكفي عرض رسالة خطأ عند الفشل. يجب زيادة عداد المحاولات أولاً، ثم فحص ما إذا بلغ ثلاث محاولات فاشلة متتالية، ثم اختيار الرسالة أو الإجراء المناسب.



تحويل المشكلة إلى خطوات يعني صياغة تعليمات دقيقة ومحدودة تعالج المدخلات وتنتج مخرجاً محدداً.

يمكن أن يبدأ المتعلم بخطوات مرقمة ولغة طبيعية منضبطة.

في طلب الخدمة، تكون الخطوات: استقبال الطلب، فحص الرقم الجامعي، فحص المرفق، فحص السداد، ثم إصدار حالة اعتماد أو رسالة توضح سبب عدم الاعتماد.

المعطيات: نتائج المحاولات الخمس هي فاشلة، فاشلة، ناجحة، فاشلة، فاشلة.

الخطوات:

1. يبدأ عداد الإخفاقات بقيمة 0.
 2. بعد المحاولتين الأولى والثانية يصبح العداد 2.
 3. المحاولة الثالثة ناجحة، لذا يعاد العداد إلى 0.
 4. تنتهي المحاولتان الرابعة والخامسة بعدد قيمته 2.
- النتائج: لا يصل العداد إلى ثلاث محاولات فاشلة متتالية.

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

مقتطف سجل محاولات دخول تمثيلي

بوابة خدمات طلابية، بيانات تدريبية لعام 2026

تسلسل المحاولة	التاريخ والوقت	نتيجة التحقق	رسالة النظام
1	2026-02-16 09:12	فاشلة	بيانات الدخول غير صحيحة
2	2026-02-16 09:14	فاشلة	بيانات الدخول غير صحيحة
3	2026-02-16 09:17	ناجحة	تم السماح بالدخول
4	2026-02-16 13:26	فاشلة	بيانات الدخول غير صحيحة
5	2026-02-16 13:29	فاشلة	بيانات الدخول غير صحيحة

قاعدة التدريب: عند الوصول إلى 3 محاولات فاشلة متتالية، يقفل الحساب مؤقتاً لمدة 15 دقيقة.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية



- ◀ راجع العبارة التالية: «ابدأ بعدد المحاولات الفاشلة يساوي صفراً، واقرأ المحاولة التالية باستمرار».
- ◀ حدد الخطأ الخوارزمي فيها، ثم اكتب تصويماً يتضمن حالة البداية، خطوة القراءة، وشرط التوقف.
- ◀ أكمل النشاط عندما تكتب شرطاً يمنع القراءة غير المنتهية ويبين متى تنتهي معالجة سجل المحاولات.



- ◀ الخطأ هو غياب شرط توقف صريح، مما قد يؤدي إلى استمرار القراءة دون نهاية.
- ◀ التصويب هو: ابدأ بعدد المحاولات الفاشلة بقيمة صفر، واقرأ محاولة من السجل، ثم حدد نهاية السجل أو الوصول إلى ثلاث محاولات فاشلة متتالية شرطاً للتوقف.
- ◀ يحقق التصويب خاصية المحدودية ويجعل نهاية الإجراء معلنة.



ابدأ مشروعك التراكمي باختيار مشكلة رقمية تمثيلية ذات صلة ببيئة أمن المعلومات، مثل فرز طلبات خدمة أو فحص سجل دخول تمثيلي.

حدد المدخلات والمخرجات وخصائص الحل الجيد والقيود الأساسية. يعمل الفريق بصورة غير متزامنة باستخدام ملف مشترك وتعليقات موثقة. استخدم بيانات تمثيلية فقط، ولا تستخدم أي بيانات شخصية أو تشغيلية حقيقية.



نشاط الوحدة الخامسة، مراجعة التوثيق



- ◀ خصص 15 دقيقة لمراجعة وصف المشكلة الذي أعدته للمشروع.
- ◀ ضع علامة أمام كل عنصر متحقق: تحديد المدخلات، تحديد المخرجات، إعلان القيود، ذكر حالة اختبار، وتمييز البيانات التمثيلية.
- ◀ اكتب سطرًا يبين مصدر أي فكرة منقولة أو تعديل أجرته عليها.
- ◀ قارن إجابتك بقائمة التحقق قبل تسليم المرحلة الأولى.



أجب عن أسئلة البنك 13 و19 و20 و26 و31. زمن المحاولة ثلاث دقائق، وعدد المحاولات محاولة واحدة.

يتحقق الإكمال عند إجابة أربعة أسئلة صحيحة على الأقل. استخدم التغذية الراجعة بعد الإرسال لتصحيح فهم الأمانة العلمية، والإدخال، والإخراج، وقرار حالة الخدمة الرقمية.



✓ **الهدف الثاني:** ميزت خصائص الجودة، ومنها الوضوح والمحدودية والصحة والعمومية.

✓ **الهدف الأول:** شرحت الخوارزمية بوصفها خطوات دقيقة ومحدودة تحول الإدخال إلى إخراج.

✓ **الهدف الرابع:** حلت أخطاء الغموض والترتيب وغياب شرط التوقف.

✓ **الهدف الثالث:** طبقت تحليل المدخلات والمعالجة والمخرجات على طلب خدمة رقمي تمثيلي.

✓ **الهدف الخامس:** بدأت وصفاً خوارزمياً منظماً لمشكلة خدمية رقمية.



1. Cormen, T. H., with J. Sussman. (2013). Algorithms Unlocked. MIT Press.
2. Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2013). Data Structures and Algorithms in Python (1st ed.). Wiley.
3. OpenStax. Introduction to Computer Science, “3.2 Algorithm Design and Discovery.”
4. Njoroge. Data Structure and Algorithms, “Introduction to Algorithms and Problem Solving” و “The Characteristics of an Algorithm.” Engineering LibreTexts.
5. D’Souza, D. (2019). Algorithm: Input, Output, Definiteness, Correctness, Effectiveness, Generality. University of California, Davis.
6. Demaine, E., Ku, J., & Solomon, J. (2020). 6.006 Introduction to Algorithms. MIT OpenCourseWare.
7. Association for Computing Machinery. (2018). ACM Code of Ethics and Professional Conduct.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان